

30 秒 P0 实施摘要

P0-ALL-STOP-01 · NOT_AUTHORIZED · HOLD

P0-CAND-01 | 12 任务 | 17 角色 | A 层 8/8 PASS | 4 FTE 工作排班 | CAPEX/OPEX 非正式区间 | 现场与 12 外部门 HOLD

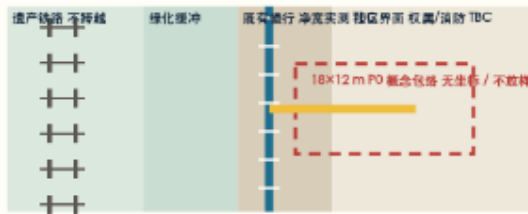
任一群体安全关键失败、等价缺失或无法退出 => 整体 HOLD

固定评审图 03 / v1.4 实施控制

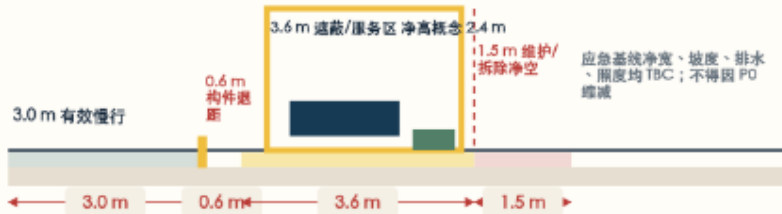
P0-ALL-STOP-01 | 尺寸化首启单元

P0-CAND-01 · NOT_AUTHORIZED · HOLD 临时重点区筛查关系 ·

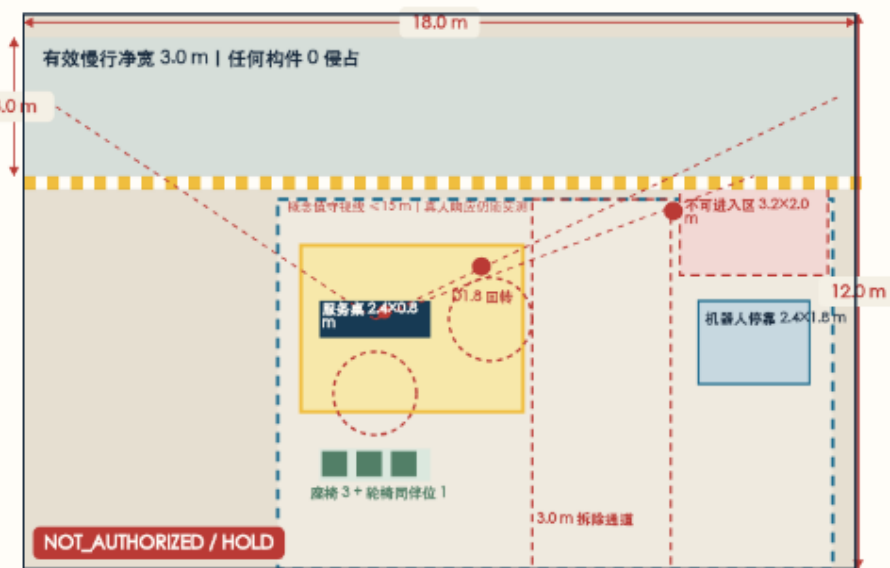
1:500 场地关系 | 仅作候选点筛查



1:50 断面 | 净宽、接口与可撤回构件



1:100 条件式平面 | 设计假设，可移动/缩小/暂停/拆除



1:20 关键接口 | 可逆



尺寸表 | 仅作假设

D01	18x12 m	概念白图
D02	12x8 m	可逆界面
D03	3.0 m	有效净宽
D04	0.6 m	可逆空间
D05	2.4 m	服务净宽
D06	<1.5 m	概念净宽
D07	2.4x1.8 m	机器人台座
D08	3.2x2.0 m	不可进入区
D09	0.6 m	可逆净宽
D10	1.5 m	维护净宽
D11	3.0 m	拆除净宽
D12	17.28 m²	可逆净宽

TBC: 概念/对比、面积、排水、应急净宽、净量

失败条件 → 可审计动作

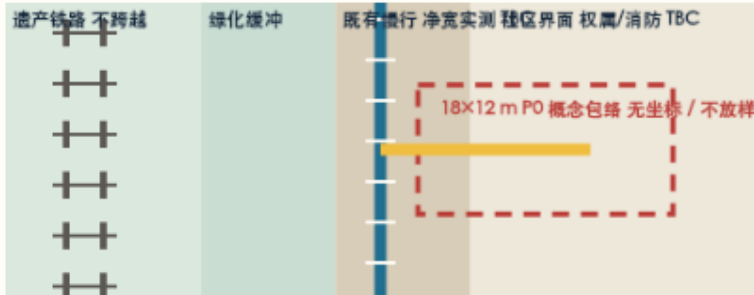
移动 MOVE	权限/文档/消防/管道/排水冲突	移出记录 + 新候选点路线
缩小 SHRINK	不耐用净宽、人工等价、监护和退出	重置尺寸/BOQ/排除并重新检查
暂停 PAUSE	缺乏、审计、天气、障碍、维护或投诉缺口	停用记录 + 人工接管 + 重新决定
拆除 REMOVE	安全关键失败、等价缺失、退出失败或整体拒绝	事件包 + T12 拆除恢复记录
恢复 RESTORE	第 90 天结束或任何拆除指令	前置对照 + 缺陷关闭 + 验收

固定评审图 03 / v1.4 实施控制

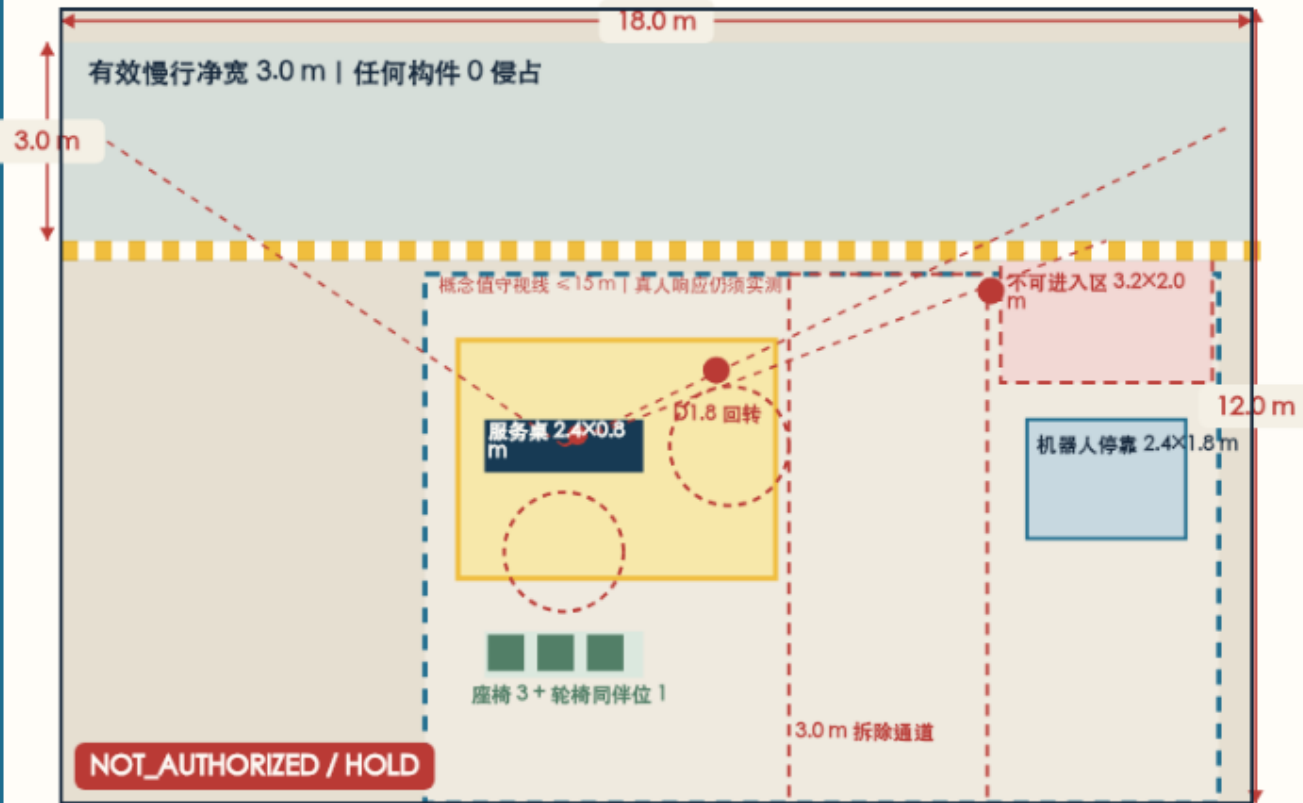
P0-ALL-STOP-01 | 尺寸化首启单元

P0-CAND-01 · NOT_AUTHORIZED · HOLD 临时重点区筛查关系 ·

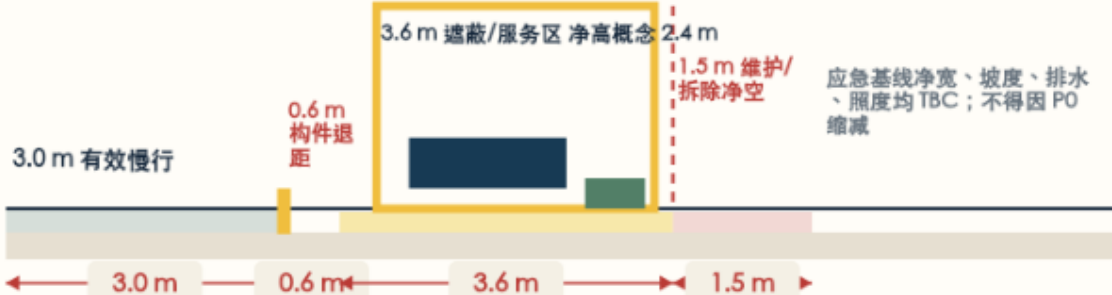
1:500 场地关系 | 仅作候选点筛查



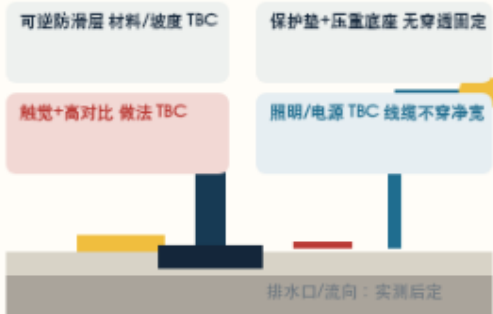
1:100 条件式平面 | 设计假设，可移动/缩小/暂停/拆除



1:50 断面 | 净宽、接口与可撤回构件



1:20 关键接口 | 可逆



尺寸表 | 仅作假设

D01	18x12 m	筛查包络
D02	12x8 m	可逆地面
D03	3.0 m	有效净宽
D04	D1.8 m	回转空间
D05	2.4 m	服务桌长度
D06	≤ 15 m	概念视线
D07	2.4x1.8 m	机器人包络
D08	3.2x2.0 m	不可进入区
D09	0.6 m	构件退距
D10	1.5 m	维护净空
D11	3.0 m	拆除通道
D12	17.28 m²	可拆遮蔽

TBC: 触觉/对比、照明、排水、应急净宽、容量

失败条件 → 可审计动作

移动 MOVE	权属/文保/消防/管线/排水冲突	筛出记录 + 新候选点基线
缩小 SHRINK	不削弱净宽、人工等价、维护和退出	重算尺寸/BOQ/排班并重跑检查
暂停 PAUSE	排班、审计、天气、照明、维护或投诉缺口	停用记录 + 人工接管 + 重启决定
拆除 REMOVE	安全关键失败、等价缺失、退出失败或群体拒绝	事件包 + T12 拆除恢复记录
恢复 RESTORE	第 90 天结束或任何拆除指令	前后对照 + 缺陷关闭 + 验收

任务、责任与六道证据门

PO-ALL-STOP-01 | D00-D90 | 12 项连续任务 | 17 个角色槽位 | 12 外部门 HOLD | 当前未授权

90 天交付任务链 | 每项均带时间、责任、Gate 与退出证据



责任交接与立即停止权 | 17 个槽位全部 unassigned/conditional



完整输入、输出、HOLD 与恢复/退出证据保留在交付台账。



任一公众或工作人员可无惩罚触发实体急停；G0-G5 默认 6/6 关闭。

不计价工程量、成本与两层验收

16 行 BOQ | 4 FTE 工作排班 | CAPEX/OPEX 非正式区间 | A 层 8 PASS / 0 HOLD | B 层 12 HOLD

不计价 BOQ | 16 行均可回溯至平面、断面或任务

P0-Q01	可拆构架	1 set	P0-Q09	机器人停止线	3.2 m
P0-Q02	可拆遮蔽	17.3 m²	P0-Q10	机器人不可进入区标识	6.4 m²
P0-Q03	可逆地面	96 m²	P0-Q11	座椅与轮椅同伴位	3+1 bay
P0-Q04	人工服务桌	1 desk	P0-Q12	可拆照明点	4 points
P0-Q05	实体急停设施	2 units	P0-Q13	设备接口柜与接口点	1+2 pts
P0-Q06	纸本信息架	1 rack	P0-Q14	安装与开场前检查	1+4 checks
P0-Q07	多通道导视点	5 points	P0-Q15	计划维护	13 visits
P0-Q08	触觉/高对比引导接口	18 m	P0-Q16	拆除、清运、地面恢复与验收	1 lot

市场单价、报价主体、货币、正式总价与基准日：null / TBC

成本与排班工作带 | 正式估算/报价仍为空

C_P0 = REV + HUMAN + CO-DESIGN + ACCESS/SAFETY
+ PRIVACY/EVAL + O&M + REMOVE/RESTORE + RESERVE

REV	可逆空间改造	PRIVACY_EVAL	隐私与独立评估
HUMAN	人工服务	OM	运维维护
CODESIGN	付费共同设计	REMOVE_RESTORE	拆除和场地恢复
ACCESS_SAFETY	无障碍及安全复核	RESERVE	预备费/恢复储备

CAPEX 85-210 万 | OPEX 90-220 万/年 | 12 h : 3.129 FTE → 4 FTE | 均为参与者敏感性

FORMAL null

两层验收 | A : 8 PASS / 0 HOLD | B : 12 HOLD

A01	路径连通性	PASS
A02	障碍或侵占数量	PASS
A03	非 AI 等价覆盖	PASS
A04	Gate 默认状态	PASS
A05	审计记录完整度	PASS
A06	错误输入触发 HOLD	PASS
A07	AI 关闭后人工任务仍可完成	PASS
A08	退出和恢复流程完整	PASS

B 层必须等待现场基线：轮椅、低视力、无智能手机老人取得人工服务用时、真人响应、人流冲突、噪声、照明、排水、微气候、居民接受、排班与真实成本。

可审计字段（按 metric_id）：公式 → 数据源 → 阈值状态 → 责任角色 → 当前状态 → 触发条件
合成任务、虚构人物旅程和普通意见不得代替 B 层现场绩效。

任一群体安全关键失败、等价服务缺失或无法退出 => 整体 HOLD；不得以平均值覆盖。

SITE GROUNDING / 场地校准

先确认真实方位，再讨论设计叠加

学院南路—知春路代表性区段 | 真实方位 + 文字事实 + 可逆介入边界

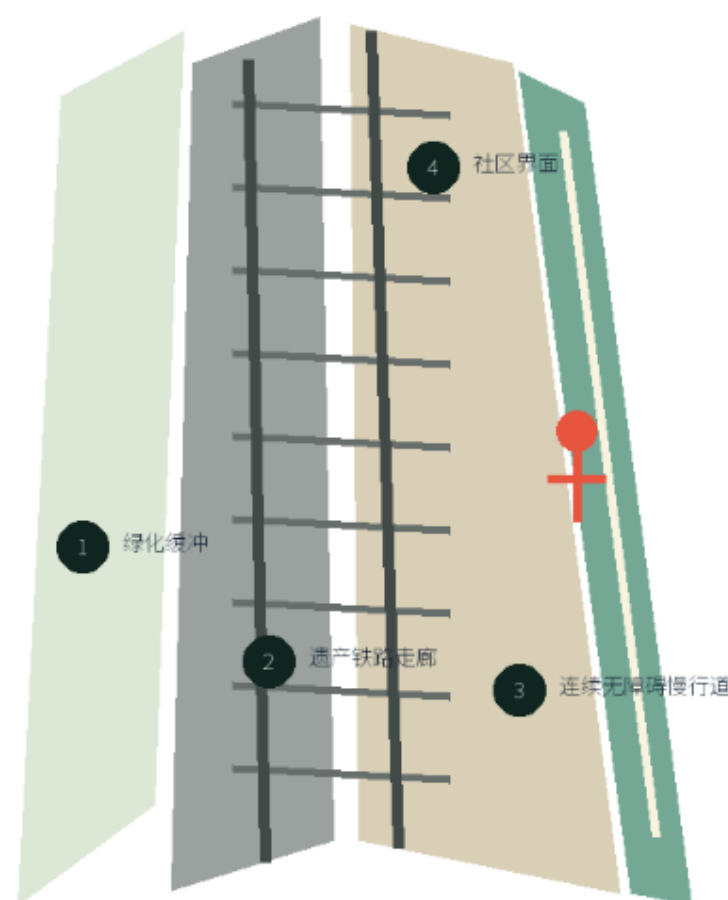
A 真实方位 / ACTUAL ORIENTATION



OSM方位底图；橙色框仅表示本次代表性研究区段，不是红线或精确选址。

B 文字事实工作骨架

把公开报道文字转成非摄影示意



不是现状调查或照片复刻。
只使用方位与公开报道文字事实。

C 可逆设计叠加 | 非批准方案

保留

铁路走廊 · 绿化缓冲 · 连续公共路径

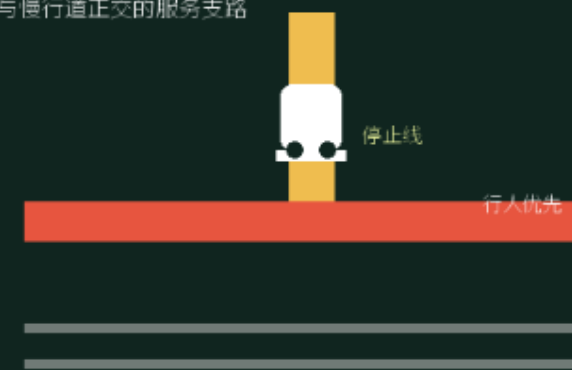
新增

有人服务亭 · 实体急停 · 侧向支路

禁止

机器人占道/越轨 · 无人值守首发

与慢行道正交的服务支路



实际落位仍须测绘、权属、交通、文保
与运营审批。

遗产铁轨

数据/方位：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，2026-08-29 快照；文字事实：北京市政府 2026-07-30 公开报道。非测绘成果。

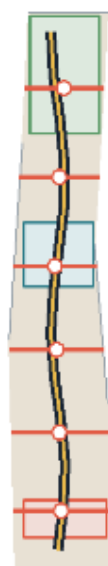
一线三慢场六全停门

京张慢线 | 让城市跟上最慢的人

不是降低创新速度，而是把最慢者的安全、理解与选择引进城市延迟预算

01

一线 · 三慢场 · 六座全停门



安全慢道场

免登录公共

全停市集

虚线 = 会集临时相邻边界；本图不代表真实空间位置或规划红线

最慢者测试 SUT-6

行动：轮椅与慢步者

感知：低视力与听障者

数字：无手机、无账号者

语言：儿童与非母语者

照护：推车与陪护同行

时间：夜归与短暂停留者

八站停靠契约

目的 → 最慢者 → 非AI等价 → 真人接管 → 最小数据 → 物理急停 → 中
站 → 公开验证

从战略到地面：三层范围不是三张孤立的图

43.6 km² 战略研究 → 11.4 km² 临时设计容器 → 三处可转移的重点区原型

02

43.6 km²

战略研究：把“最慢者优先”写入产业、人才与治理

11.4 km²

总体设计：一条慢线与六座全停门形成公共骨架

3 AREAS

重点设计：安全慢道场、免登录公共、全停市集

概念用地分区 | 完整、可复算、待替换



仅列概念分区，官方图则到市后酌情替换

空间—服务—运营的同一张图

空间

- 连续无障碍主线
- 六个轴间全停门
- 三处可逆慢场

服务

- 不登录也能获得
- 真人始终可找到
- 非AI路径等价

运营

- 小试先于建设
- 失败默认暂停
- 复盘公开后再扩展

官方几何制位后：替换约束 → 全图层叠算 → 图注、网页与PDF同步再生成

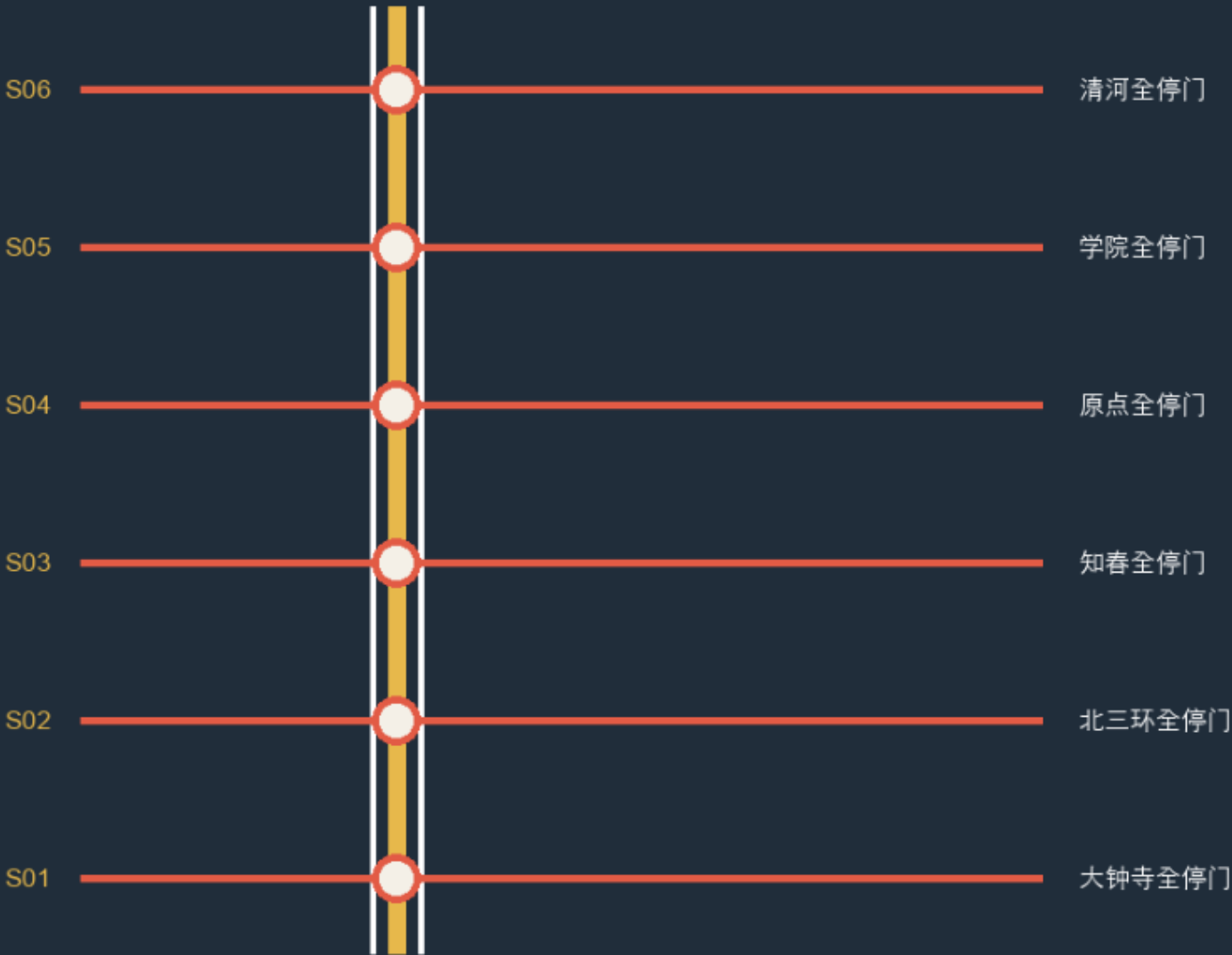


交通与蓝绿：最快的系统必须会等最慢的人

连续、横向缝合、可休息、可求助、可停用，优先于炫技设备

04

概念网络，不是道路或公园工程线位



五项性能门

- 01 零台阶连续
不以绕行“无障碍”
- 02 休息与遮荫
间距由最慢者实测
- 03 感知多通道
视觉、声音、触觉并行
- 04 真人可找到
现场、电话、纸本并行
- 05 机器人会停
物理急停优先于算法判断

现场基线缺失：全部阈值待共同设计与专业复核

离线演练 | 包内闭环，错误仍阻断

离线演练：包内闭环，错误仍阻断

固定 seed · 12 项合成任务 · 无在线模型/真人/个人数据/真实机器人

任务	预登记结果	合法载荷	错误拦截	审计完整	AI-off 人工等价
12	12/12	11/11	1/1	12/12	12/12

TASK LEDGER / 任务台账

SUT-001	PASS	SUT-002	PASS	SUT-003	PASS	SUT-004	PASS	SUT-005	PASS	SUT-006	PASS
SUT-007	PASS	SUT-008	PASS	SUT-009	PASS	SUT-010	PASS	SUT-011	PASS	SUT-012	HOLD OK

v1.4 关闭的包内缺口

人工桌不可用 转入同服务窗的人工电话/文字热备；两条人工路径都不可用时 AI 同步关闭。	错误载荷 schema 继续无效，但必须拒绝并完整记录；不把故意错误涂绿。	现实边界 12/12 只证明固定合影闭环；任一现场基线、角色任命、资金或许可缺失仍 HOLD。
---	--	--

仅证明规则台账可复算；不代表现场无障碍、真人响应、机器人性能、许可或资金已经成立。

90 天全停门：先证明一个试点会停

三段研究窗 · 六道证据门 · 六组同任务验收 · 现实状态 NOT_AUTHORIZED

0—30 天 基线与设计 四方走查 · AI 关闭同任务 · 障碍/异议台账 权限，请收人工等价不满 → HOLD	31—60 天 闭环离线演练 急停 · 转人工 · 拒绝高风险 · 失败复盘 缺审计或人工关门时 AI 仍开 → HOLD	61—90 天 限时小试 一个时段 · 一个入口 · 一个低风险任务 任一组关键失败或不能恢复 → HOLD
--	--	---

六道证据门（默认关闭）

G0 权限/许可	G1 无障碍共创	G2 人工等价/排班
G3 隐私/安全/责任	G4 限时运行/独立观察	G5 恢复/公开复盘

同一任务，逐组验收

- 轮椅使用者
 - 低视力/盲人
 - 无智能手机老人
 - 儿童照护者
 - 非中文母语者
- 任一出现安全关键失败、等价任务失败或无法退出，整体即 HOLD；平均值不能替代。